

Введение в логику предикатов

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

13 сентября 2026 г.

МИЭТ

Структура атомарных высказываний

- Вспомним примеры простых высказываний с прошлой лекции: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».

Структура атомарных высказываний

- Вспомним примеры простых высказываний с прошлой лекции: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- 4, 5, «Волга» и «Балтийское море» здесь *константы*, обозначающие какие-то объекты.
- $<$ и «_ впадает в _» — *предикаты*, обозначающие отношения между объектами. Оба предиката *бинарные* (или *двухместные*).

Структура атомарных высказываний

- Вспомним примеры простых высказываний с прошлой лекции: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- 4, 5, «Волга» и «Балтийское море» здесь *константы*, обозначающие какие-то объекты.
- $<$ и «_ впадает в _» — *предикаты*, обозначающие отношения между объектами. Оба предиката *бинарные* (или *двухместные*).
- Свойства (например «_ круглое» в «Земля круглая») — тоже предикаты, но *унарные*.

Структура атомарных высказываний

- Вспомним примеры простых высказываний с прошлой лекции: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- 4, 5, «Волга» и «Балтийское море» здесь *константы*, обозначающие какие-то объекты.
- $<$ и «_ впадает в _» — *предикаты*, обозначающие отношения между объектами. Оба предиката *бинарные* (или *двухместные*).
- Свойства (например «_ круглое» в «Земля круглая») — тоже предикаты, но *унарные*.
- Ещё пример: $2 + 2 = 5$. Здесь 2 и 5 —

Структура атомарных высказываний

- Вспомним примеры простых высказываний с прошлой лекции: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- 4, 5, «Волга» и «Балтийское море» здесь *константы*, обозначающие какие-то объекты.
- $<$ и «_ впадает в _» — *предикаты*, обозначающие отношения между объектами. Оба предиката *бинарные* (или *двухместные*).
- Свойства (например «_ круглое» в «Земля круглая») — тоже предикаты, но *унарные*.
- Ещё пример: $2 + 2 = 5$. Здесь 2 и 5 — константы, $=$ —

Структура атомарных высказываний

- Вспомним примеры простых высказываний с прошлой лекции: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- 4, 5, «Волга» и «Балтийское море» здесь *константы*, обозначающие какие-то объекты.
- $<$ и «_ впадает в _» — *предикаты*, обозначающие отношения между объектами. Оба предиката *бинарные* (или *двухместные*).
- Свойства (например «_ круглое» в «Земля круглая») — тоже предикаты, но *унарные*.
- Ещё пример: $2 + 2 = 5$. Здесь 2 и 5 — константы, $=$ — предикат, а $+$ —

Структура атомарных высказываний

- Вспомним примеры простых высказываний с прошлой лекции: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- 4, 5, «Волга» и «Балтийское море» здесь *константы*, обозначающие какие-то объекты.
- $<$ и «_ впадает в _» — *предикаты*, обозначающие отношения между объектами. Оба предиката *бинарные* (или *двухместные*).
- Свойства (например «_ круглое» в «Земля круглая») — тоже предикаты, но *унарные*.
- Ещё пример: $2 + 2 = 5$. Здесь 2 и 5 — константы, $=$ — предикат, а $+$ — *функция*.
- $2 + 2$ — *терм*, обозначает объект (как и константы).
- Применяя n -местный предикат к n термам, получаем атомарную формулу.

Сигнатуры и термы

- Сигнатура Σ задаёт конечные или счётные множества символов: констант $Const_\Sigma$, функций Fun_Σ и предикатов $Pred_\Sigma$. Для функций и предикатов задана *арность* (число аргументов).
- Переменные — $x, y, z_3, \dots$. Обозначают

Сигнатуры и термы

- Сигнатура Σ задаёт конечные или счётные множества символов: констант $Const_\Sigma$, функций Fun_Σ и предикатов $Pred_\Sigma$. Для функций и предикатов задана *арность* (число аргументов).
- Переменные — $x, y, z_3, \dots$. Обозначают какие-то объекты (не истину/ложь, как p, q, r). Множество Var не зависит от сигнатуры.

Сигнатуры и термы

- Сигнатура Σ задаёт конечные или счётные множества символов: констант $Const_\Sigma$, функций Fun_Σ и предикатов $Pred_\Sigma$. Для функций и предикатов задана *арность* (число аргументов).
- *Переменные* — $x, y, z_3, \dots$. Обозначают какие-то объекты (не истину/ложь, как p, q, r). Множество Var не зависит от сигнатуры.
- *Термы* обозначают объекты. Множество $Term_\Sigma$ задаётся по индукции:
 - переменные и константные символы — термы;
 - если f имеет арность n , а $t_1, \dots, t_n$ — термы, то $f(t_1, \dots, t_n)$ — терм;
 - других термов нет.

Сигнатуры и термы

- Сигнатура Σ задаёт конечные или счётные множества символов: констант $Const_\Sigma$, функций Fun_Σ и предикатов $Pred_\Sigma$. Для функций и предикатов задана *арность* (число аргументов).
- Переменные — $x, y, z_3, \dots$. Обозначают какие-то объекты (не истину/ложь, как p, q, r). Множество Var не зависит от сигнатуры.
- Термы обозначают объекты. Множество $Term_\Sigma$ задаётся по индукции:
 - переменные и константные символы — термы;
 - если f имеет арность n , а $t_1, \dots, t_n$ — термы, то $f(t_1, \dots, t_n)$ — терм;
 - других термов нет.
- Примеры: $x, (y + 2) \cdot z$ (в подходящей сигнатуре).
- Замкнутые термы не содержат переменных. Например, $2 + 2$ и π .

Формулы и область действия кванторов

- Множество формул $Form_{\Sigma}$ задаётся по индукции:
 - если P имеет арность n , а $t_1, \dots, t_n$ — термы, то $P(t_1, \dots, t_n)$ — атомарная формула;
 - если A, B — формулы, то $\neg A$, $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$ — формулы;
 - если A — формула, а x — переменная, то $\forall xA$ и $\exists xA$ — формулы;
 - других формул нет.

Формулы и область действия кванторов

- Множество формул $Form_{\Sigma}$ задаётся по индукции:
 - если P имеет арность n , а $t_1, \dots, t_n$ — термы, то $P(t_1, \dots, t_n)$ — атомарная формула;
 - если A, B — формулы, то $\neg A$, $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$ — формулы;
 - если A — формула, а x — переменная, то $\forall xA$ и $\exists xA$ — формулы;
 - других формул нет.
- В $\forall xA$ и $\exists xA$ формула A — *область действия* квантора.
- Договоримся: без скобок квантор действует на всю формулу справа до конца текущих скобок.

Формулы и область действия кванторов

- Множество формул $Form_{\Sigma}$ задаётся по индукции:
 - если P имеет арность n , а $t_1, \dots, t_n$ — термы, то $P(t_1, \dots, t_n)$ — атомарная формула;
 - если A, B — формулы, то $\neg A$, $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$ — формулы;
 - если A — формула, а x — переменная, то $\forall xA$ и $\exists xA$ — формулы;
 - других формул нет.
- В $\forall xA$ и $\exists xA$ формула A — *область действия* квантора.
- Договоримся: без скобок квантор действует на всю формулу справа до конца текущих скобок.
- $\forall x P(x) \rightarrow Q(x)$ означает $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$, а не $(\forall x P(x)) \rightarrow Q(x)$.

- Модель M сигнатуры Σ состоит из:
 - Носитель (или универсум):

- Модель M сигнатуры Σ состоит из:
 - Носитель (или универсум): непустое множество $\bar{M}$.
 - Для каждого символа $c : \text{Const}_\Sigma$ ¹:

¹Я пишу : вместо $\in$ для объявления новой переменной.

- Модель M сигнатуры Σ состоит из:
 - Носитель (или универсум): непустое множество $\bar{M}$.
 - Для каждого символа $c : \text{Const}_\Sigma$ ¹: элемент $c_M : \bar{M}$.
 - Для $f : \text{Fun}_\Sigma$:

¹Я пишу : вместо $\in$ для объявления новой переменной.

- Модель M сигнатуры Σ состоит из:
 - Носитель (или универсум): непустое множество $\bar{M}$.
 - Для каждого символа $c : \text{Const}_\Sigma$ ¹: элемент $c_M : \bar{M}$.
 - Для $f : \text{Fun}_\Sigma$: функция $f_M : \bar{M}^{\text{arity}(f)} \rightarrow \bar{M}$.
 - Для $P : \text{Pred}_\Sigma$:

¹Я пишу : вместо $\in$ для объявления новой переменной.

- Модель M сигнатуры Σ состоит из:
 - Носитель (или универсум): непустое множество $\bar{M}$.
 - Для каждого символа $c : \text{Const}_\Sigma$ ¹: элемент $c_M : \bar{M}$.
 - Для $f : \text{Fun}_\Sigma$: функция $f_M : \bar{M}^{\text{arity}(f)} \rightarrow \bar{M}$.
 - Для $P : \text{Pred}_\Sigma$: предикат $P_M : \bar{M}^{\text{arity}(P)} \rightarrow \{0, 1\}$.
- Оценка $\sigma : \text{Var} \rightarrow \bar{M}$ задаёт значение каждой переменной в модели.
- Важно: символы сигнатуры сами по себе ничего не говорят об их интерпретации! $+_M$ может быть $-$ или $\cdot$ или $x, y \mapsto \int_x^y t \, dt$.

¹Я пишу : вместо $\in$ для объявления новой переменной.

- Модель M сигнатуры Σ состоит из:
 - Носитель (или универсум): непустое множество $\bar{M}$.
 - Для каждого символа $c : \text{Const}_\Sigma$ ¹: элемент $c_M : \bar{M}$.
 - Для $f : \text{Fun}_\Sigma$: функция $f_M : \bar{M}^{\text{arity}(f)} \rightarrow \bar{M}$.
 - Для $P : \text{Pred}_\Sigma$: предикат $P_M : \bar{M}^{\text{arity}(P)} \rightarrow \{0, 1\}$.
- Оценка $\sigma : \text{Var} \rightarrow \bar{M}$ задаёт значение каждой переменной в модели.
- Важно: символы сигнатуры сами по себе ничего не говорят об их интерпретации! $+_M$ может быть $-$ или $\cdot$ или $x, y \mapsto \int_x^y t \, dt$.
- Одно исключение: если есть $=$, то $=_M$ это равенство на $\bar{M}$.

¹Я пишу : вместо $\in$ для объявления новой переменной.

Значения термов и формул

- σ расширяется на $Term_{\Sigma} \rightarrow ???$ и на $Form_{\Sigma} \rightarrow ???$ по индукции:

Значения термов и формул

- σ расширяется на $Term_{\Sigma} \rightarrow \bar{M}$ и на $Form_{\Sigma} \rightarrow \{0, 1\}$ по индукции:
- $\sigma(c) = c_M$.
- $\sigma(f(t_1, \dots, t_n)) = f_M(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n))$.

Значения термов и формул

- σ расширяется на $Term_{\Sigma} \rightarrow \bar{M}$ и на $Form_{\Sigma} \rightarrow \{0, 1\}$ по индукции:
- $\sigma(c) = c_M$.
- $\sigma(f(t_1, \dots, t_n)) = f_M(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n))$.
- $\sigma(P(t_1, \dots, t_n)) = P_M(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n))$.
- $\sigma(A \wedge B) = \sigma(A) \wedge \sigma(B)$ (аналогично для $\neg/\vee/\rightarrow$).

Значения термов и формул

- σ расширяется на $Term_{\Sigma} \rightarrow \bar{M}$ и на $Form_{\Sigma} \rightarrow \{0, 1\}$ по индукции:
- $\sigma(c) = c_M$.
- $\sigma(f(t_1, \dots, t_n)) = f_M(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n))$.
- $\sigma(P(t_1, \dots, t_n)) = P_M(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n))$.
- $\sigma(A \wedge B) = \sigma(A) \wedge \sigma(B)$ (аналогично для $\neg/\vee/\rightarrow$).
- Для переменной v и объекта $a : \bar{M}$ определим:

$$\sigma_{v \mapsto a}(v) = a$$

$$\sigma_{v \mapsto a}(u) = \sigma(u) \text{ для остальных переменных } u.$$

Значения термов и формул

- σ расширяется на $Term_{\Sigma} \rightarrow \bar{M}$ и на $Form_{\Sigma} \rightarrow \{0, 1\}$ по индукции:
- $\sigma(c) = c_M$.
- $\sigma(f(t_1, \dots, t_n)) = f_M(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n))$.
- $\sigma(P(t_1, \dots, t_n)) = P_M(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n))$.
- $\sigma(A \wedge B) = \sigma(A) \wedge \sigma(B)$ (аналогично для $\neg/\vee/\rightarrow$).
- Для переменной v и объекта $a : \bar{M}$ определим:

$$\sigma_{v \mapsto a}(v) = a$$

$$\sigma_{v \mapsto a}(u) = \sigma(u) \text{ для остальных переменных } u.$$

Теперь

$$\sigma(\forall v A) = \begin{cases} 1, & \text{если } \forall a : \bar{M} \sigma_{v \mapsto a}(A) = 1 \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

и аналогично для $\exists$.

Свободные и связанные переменные

- *Связанное вхождение переменной —*

Свободные и связанные переменные

- *Связанное вхождение переменной* — v под квантором по этой же переменной $\forall v/\exists v$.
- *Свободное вхождение переменной* —

Свободные и связанные переменные

- *Связанное вхождение переменной* — v под квантором по этой же переменной $\forall v/\exists v$.
- *Свободное вхождение переменной* — любое другое.
- Переменная свободна в формуле, если имеет какие-то свободные вхождения.
- *Замкнутая формула (или предложение)* — формула без свободных переменных.
- Почему это важно? Какая между ними разница?

Свободные и связанные переменные

- *Связанное вхождение переменной* — v под квантором по этой же переменной $\forall v/\exists v$.
- *Свободное вхождение переменной* — любое другое.
- Переменная свободна в формуле, если имеет какие-то свободные вхождения.
- *Замкнутая формула (или предложение)* — формула без свободных переменных.
- Почему это важно? Какая между ними разница?
- $\sigma(\forall/\exists v \dots)$ не зависит от $\sigma(v)$.

Свободные и связанные переменные

- *Связанное вхождение переменной* — v под квантором по этой же переменной $\forall v/\exists v$.
- *Свободное вхождение переменной* — любое другое.
- Переменная свободна в формуле, если имеет какие-то свободные вхождения.
- *Замкнутая формула (или предложение)* — формула без свободных переменных.
- Почему это важно? Какая между ними разница?
- $\sigma(\forall/\exists v \dots)$ не зависит от $\sigma(v)$.
- Отсюда можно доказать, что значение формулы A зависит только от значений свободных переменных A , но не от связанных.

Свободные и связанные переменные

- *Связанное вхождение переменной* — v под квантором по этой же переменной $\forall v/\exists v$.
- *Свободное вхождение переменной* — любое другое.
- Переменная свободна в формуле, если имеет какие-то свободные вхождения.
- *Замкнутая формула (или предложение)* — формула без свободных переменных.
- Почему это важно? Какая между ними разница?
- $\sigma(\forall/\exists v \dots)$ не зависит от $\sigma(v)$.
- Отсюда можно доказать, что значение формулы A зависит только от значений свободных переменных A , но не от связанных.
- А значение замкнутой формулы?

Свободные и связанные переменные

- *Связанное вхождение переменной* — v под квантором по этой же переменной $\forall v/\exists v$.
- *Свободное вхождение переменной* — любое другое.
- Переменная свободна в формуле, если имеет какие-то свободные вхождения.
- *Замкнутая формула (или предложение)* — формула без свободных переменных.
- Почему это важно? Какая между ними разница?
- $\sigma(\forall/\exists v \dots)$ не зависит от $\sigma(v)$.
- Отсюда можно доказать, что значение формулы A зависит только от значений свободных переменных A , но не от связанных.
- А значение замкнутой формулы? Вообще не зависит от оценки, только от модели.

Свободные и связанные переменные (2)

- Связанную переменную можно переименовать в свежую (не встречающуюся в формуле), сохранив смысл.
- Вместо свободной переменной можно подставить произвольный терм, вместо связанной нельзя.
- Переменные с одним названием, связанные разными кванторами, это по сути разные переменные.
Пример: $x = 3 \wedge (\exists x \ x = 0) \wedge \forall x \ (x > 0 \rightarrow x^2 > 0)$.
- В математике переменные могут связываться не только кванторами:

Свободные и связанные переменные (2)

- Связанную переменную можно переименовать в свежую (не встречающуюся в формуле), сохранив смысл.
- Вместо свободной переменной можно подставить произвольный терм, вместо связанной нельзя.
- Переменные с одним названием, связанные разными кванторами, это по сути разные переменные.
Пример: $x = 3 \wedge (\exists x \ x = 0) \wedge \forall x \ (x > 0 \rightarrow x^2 > 0)$.
- В математике переменные могут связываться не только кванторами:

$$\lim_{x \rightarrow \dots} \dots \quad \int_{\dots}^{\dots} \dots dx \quad \{x | \dots\}$$

все связывают x .

Примеры

- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём модель с носителем $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

Примеры

- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём модель с носителем $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

x	0	1	2
$P(x)$	0	0	1
$Q(x)$	1	0	1

- Истинна ли формула?

Примеры

- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём модель с носителем $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

x	0	1	2
$P(x)$	0	0	1
$Q(x)$	1	0	1

- Истинна ли формула? Да.

Примеры

- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём модель с носителем $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

x	0	1	2
$P(x)$	0	0	1
$Q(x)$	1	0	1

- Истинна ли формула? Да.
- Попробуем другую формулу на той же модели:
 $(\exists x P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она?

Примеры

- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём модель с носителем $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

x	0	1	2
$P(x)$	0	0	1
$Q(x)$	1	0	1

- Истинна ли формула? Да.
- Попробуем другую формулу на той же модели:
 $(\exists x P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она? Да.

Примеры

- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём модель с носителем $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

x	0	1	2
$P(x)$	0	0	1
$Q(x)$	1	0	1

- Истинна ли формула? Да.
- Попробуем другую формулу на той же модели:
 $(\exists x P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она? Да.
- Как насчёт незамкнутой формулы $P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$?

Примеры

- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём модель с носителем $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

x	0	1	2
$P(x)$	0	0	1
$Q(x)$	1	0	1

- Истинна ли формула? Да.
- Попробуем другую формулу на той же модели:
 $(\exists x P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она? Да.
- Как насчёт незамкнутой формулы $P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$?
Истинна при $\sigma(x) = 0$, $\sigma(x) = 1$, ложна при $\sigma(x) = 2$.

Примеры

- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём модель с носителем $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

x	0	1	2
$P(x)$	0	0	1
$Q(x)$	1	0	1

- Истинна ли формула? Да.
- Попробуем другую формулу на той же модели:
 $(\exists x P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она? Да.
- Как насчёт незамкнутой формулы $P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$?
Истинна при $\sigma(x) = 0$, $\sigma(x) = 1$, ложна при $\sigma(x) = 2$.
- Для простоты можно писать $x = 0$ вместо $\sigma(x) = 0$.

Примеры

- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём модель с носителем $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

x	0	1	2
$P(x)$	0	0	1
$Q(x)$	1	0	1

- Истинна ли формула? Да.
- Попробуем другую формулу на той же модели:
 $(\exists x P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она? Да.
- Как насчёт незамкнутой формулы $P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$?
Истинна при $\sigma(x) = 0$, $\sigma(x) = 1$, ложна при $\sigma(x) = 2$.
- Для простоты можно писать $x = 0$ вместо $\sigma(x) = 0$.
- Переименование объектов $0, 1, 2$ в a, b, c не изменит ответов.

- Часто возникает задача: дано утверждение (математическое или в терминах «реального мира»), нужно записать его в виде формулы данной сигнатуры.
- Пример: «Кто-то любит всех на свете». Универсум: люди, предикат $Loves(x, y)$ для « x любит y ».
- Кто-то любит всех на свете $\equiv \exists x$ x любит всех на свете

- Часто возникает задача: дано утверждение (математическое или в терминах «реального мира»), нужно записать его в виде формулы данной сигнатуры.
- Пример: «Кто-то любит всех на свете». Универсум: люди, предикат $Loves(x, y)$ для « x любит y ».
- Кто-то любит всех на свете $\equiv \exists x \ x \text{ любит всех на свете} \equiv \exists x \ \forall y \ x \text{ любит } y$

- Часто возникает задача: дано утверждение (математическое или в терминах «реального мира»), нужно записать его в виде формулы данной сигнатуры.
- Пример: «Кто-то любит всех на свете». Универсум: люди, предикат $Loves(x, y)$ для « x любит y ».
- Кто-то любит всех на свете $\equiv \exists x$ x любит всех на свете $\equiv \exists x \forall y$ x любит $y \equiv \exists x \forall y Loves(x, y)$.

Многосортная логика предикатов

- Иногда нужны разные типы объектов: например, числа, множества чисел и функции.
- К сигнатуре добавляются *сорта*. Каждая переменная и константа имеет сорт: $x : S$, $c : S$.
- У функций и предикатов заданы сорта аргументов, у функций — ещё и сорт результата.
- Аргументы должны иметь нужные сорта; иначе запись не является термом или формулой.
- В модели каждому сорту соответствует непустой носитель.
- Многосортную логику можно свести к односортной: сорта задаются предикатами, а кванторы ограничиваются ими. Нужны также условия на интерпретации символов.

Подстановки

- Вернёмся к односортной логике. Заменим переменную v на терм t в терме s и формуле A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

Подстановки

- Вернёмся к односортной логике. Заменяем переменную v на терм t в терме s и формуле A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

Подстановки

- Вернёмся к односортной логике. Заменяем переменную v на терм t в терме s и формуле A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

$$u[v \mapsto t] =$$

Подстановки

- Вернёмся к односортной логике. Заменяем переменную v на терм t в терме s и формуле A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

$$u[v \mapsto t] = u \text{ (} u \text{ — переменная, кроме } v \text{)}$$

$$c[v \mapsto t] =$$

Подстановки

- Вернёмся к односортной логике. Заменим переменную v на терм t в терме s и формуле A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

$$u[v \mapsto t] = u \text{ (} u \text{ — переменная, кроме } v \text{)}$$

$$c[v \mapsto t] = c \text{ (} c \text{ — константа)}$$

Подстановки

- Вернёмся к односортной логике. Заменим переменную v на терм t в терме s и формуле A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

$$u[v \mapsto t] = u \text{ (} u \text{ — переменная, кроме } v \text{)}$$

$$c[v \mapsto t] = c \text{ (} c \text{ — константа)}$$

$$f(t_1, \dots, t_n)[v \mapsto t] =$$

Подстановки

- Вернёмся к односортной логике. Заменим переменную v на терм t в терме s и формуле A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

$$u[v \mapsto t] = u \text{ (} u \text{ — переменная, кроме } v \text{)}$$

$$c[v \mapsto t] = c \text{ (} c \text{ — константа)}$$

$$f(t_1, \dots, t_n)[v \mapsto t] = f(t_1[v \mapsto t], \dots, t_n[v \mapsto t])$$

Подстановки

- Вернёмся к односортной логике. Заменим переменную v на терм t в терме s и формуле A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

$$u[v \mapsto t] = u \text{ (} u \text{ — переменная, кроме } v \text{)}$$

$$c[v \mapsto t] = c \text{ (} c \text{ — константа)}$$

$$f(t_1, \dots, t_n)[v \mapsto t] = f(t_1[v \mapsto t], \dots, t_n[v \mapsto t])$$

$$P(t_1, \dots, t_n)[v \mapsto t] =$$

Подстановки

- Вернёмся к односортной логике. Заменяем переменную v на терм t в терме s и формуле A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

$$u[v \mapsto t] = u \text{ (} u \text{ — переменная, кроме } v \text{)}$$

$$c[v \mapsto t] = c \text{ (} c \text{ — константа)}$$

$$f(t_1, \dots, t_n)[v \mapsto t] = f(t_1[v \mapsto t], \dots, t_n[v \mapsto t])$$

$$P(t_1, \dots, t_n)[v \mapsto t] = P(t_1[v \mapsto t], \dots, t_n[v \mapsto t])$$

Подстановки

- Вернёмся к односортной логике. Заменим переменную v на терм t в терме s и формуле A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\begin{aligned}\sigma(s[v \mapsto t]) &= \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s) \\ \sigma(A[v \mapsto t]) &= \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)\end{aligned}$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

$$u[v \mapsto t] = u \text{ (} u \text{ — переменная, кроме } v \text{)}$$

$$c[v \mapsto t] = c \text{ (} c \text{ — константа)}$$

$$f(t_1, \dots, t_n)[v \mapsto t] = f(t_1[v \mapsto t], \dots, t_n[v \mapsto t])$$

$$P(t_1, \dots, t_n)[v \mapsto t] = P(t_1[v \mapsto t], \dots, t_n[v \mapsto t])$$

$$(\neg A)[v \mapsto t] = \neg(A[v \mapsto t]) \text{ (аналогично для } \wedge / \vee / \rightarrow \text{)}$$

Подстановки с кванторами

- Для $\forall$ (для $\exists$ аналогично):

$$(\forall v A)[v \mapsto t] =$$

Подстановки с кванторами

- Для $\forall$ (для $\exists$ аналогично):

$$(\forall v A)[v \mapsto t] = \forall v A$$

Подстановки с кванторами

- Для $\forall$ (для $\exists$ аналогично):

$$(\forall v A)[v \mapsto t] = \forall v A$$

- При $u \neq v$ можно предположить

$$(\forall u A)[v \mapsto t] =$$

Подстановки с кванторами

- Для $\forall$ (для $\exists$ аналогично):

$$(\forall v A)[v \mapsto t] = \forall v A$$

- При $u \neq v$ можно предположить

$$(\forall u A)[v \mapsto t] = \forall u (A[v \mapsto t])$$

Подстановки с кванторами

- Для $\forall$ (для $\exists$ аналогично):

$$(\forall v A)[v \mapsto t] = \forall v A$$

- При $u \neq v$ можно предположить

$$(\forall u A)[v \mapsto t] = \forall u (A[v \mapsto t])$$

- Формула $\exists u x = 2 \cdot u$ означает « x делится на 2». Заменим x на u : хотим получить

Подстановки с кванторами

- Для $\forall$ (для $\exists$ аналогично):

$$(\forall v A)[v \mapsto t] = \forall v A$$

- При $u \neq v$ можно предположить

$$(\forall u A)[v \mapsto t] = \forall u (A[v \mapsto t])$$

- Формула $\exists u x = 2 \cdot u$ означает « x делится на 2».
Заменим x на u : хотим получить « u делится на 2».
- Но получаем

Подстановки с кванторами

- Для $\forall$ (для $\exists$ аналогично):

$$(\forall v A)[v \mapsto t] = \forall v A$$

- При $u \neq v$ можно предположить

$$(\forall u A)[v \mapsto t] = \forall u (A[v \mapsto t])$$

- Формула $\exists u x = 2 \cdot u$ означает « x делится на 2».
Заменяем x на u : хотим получить « u делится на 2».
- Но получаем $\exists u u = 2 \cdot u$: квантор связал u !

Подстановки с кванторами

- Для $\forall$ (для $\exists$ аналогично):

$$(\forall v A)[v \mapsto t] = \forall v A$$

- При $u \neq v$ можно предположить

$$(\forall u A)[v \mapsto t] = \forall u (A[v \mapsto t])$$

- Формула $\exists y x = 2 \cdot y$ означает « x делится на 2».
Заменим x на y : хотим получить « y делится на 2».
- Но получаем $\exists y y = 2 \cdot y$: квантор связал y !
- Сначала переименуем связанные переменные, мешающие подстановке, в свежие для A и t :

$$(\exists y x = 2 \cdot y)[x \mapsto y] = (\exists y' x = 2 \cdot y')[x \mapsto y] = \exists y' y = 2 \cdot y'.$$

- Сигнатура задаёт символы языка; из них строятся термы и формулы.
- Модель задаёт объекты и интерпретации символов, оценка — значения переменных.
- Термы обозначают объекты, формулы принимают значения истины и лжи.
- Значение формулы зависит только от оценки её свободных переменных; значение замкнутой формулы — только от модели.
- При формализации следим за универсумом, областью действия кванторов и свободными переменными.
- Подстановка заменяет свободные вхождения переменной и не должна делать переменные терма связанными.